

연결이 비공개로 설정되어 있지 않습니다
- 인증서 검증 실패가
TLS Handshake를 중단시키는 이유

소개

인스턴스 (1/3) 정보						
저장한 필터 세트 필터 세트 선택						
속성 또는 태그 (대소문자 구분)를 기준으로 인스턴스 필터링						
	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역
☒	pace-server	i-028945a68ceb13c4f	실행 중	t3.small	3/3 검사 통과	ap-northeast-2
☐		i-0d417ca6350772b08	실행 중	t3.micro	3/3 검사 통과	ap-northeast-2
☐		i-011a107e7121cea10	실행 중	t3.micro	3/3 검사 통과	ap-northeast-2

i-028945a68ceb13c4f (pace-server)

세부 정보 상태 및 경보 모니터링 보안 네트워킹 스토리지 태그

인스턴스 요약 정보

인스턴스 ID
i-028945a68ceb13c4f

IPv6 주소
-

호스트 이름 유형
IP 이름: ip-172-31-37-137.ap-northeast-2.compute.internal

퍼블릭 IPv4 주소
43.200.180.221 | 개방 주소법

인스턴스 상태
실행 중

프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당)
ip-172-31-37-137.ap-northeast-2.compute.internal

https://pace-server.kro.kr로 접속했더니 뜬 경고 화면



연결이 비공개로 설정되어 있지 않습니다.

공격자가 **1.1.1.1**에서 정보(예: 비밀번호, 메시지, 신용카드 등)를 도용하려고 시도 중일 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

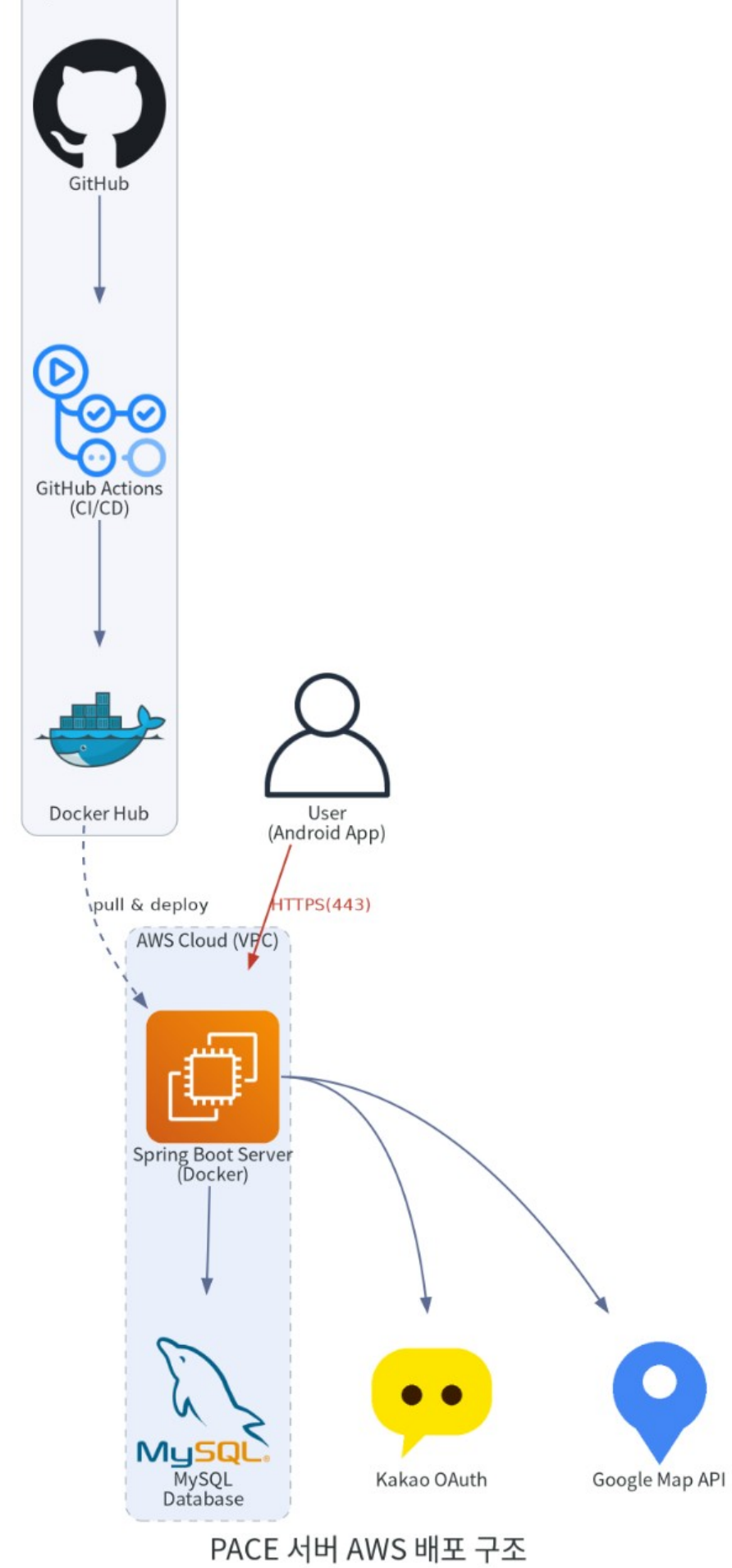
세부정보 숨기기

새로고침

1.1.1.1에서는 사용자 정보를 보호하기 위해 일반적으로 암호화를 사용합니다. 이번에 Chrome에서 **1.1.1.1**에 연결을 시도했을 때 웹사이트에서 비정상적이고 잘못된 사용자 인증 정보를 반환했습니다. 이는 공격자가 **1.1.1.1**인 것처럼 가장하려고 하거나 Wi-Fi 로그인 화면이 연결을 방해했기 때문일 수 있습니다. 데이터 교환이 발생하기 전에 Chrome에서 연결을 중단했으므로 사용자 정보는 안전합니다.

웹사이트에서 HSTS를 사용하므로 지금은 **1.1.1.1**에 방문할 수 없습니다. 네트워크 오류와 공격은 대체로 일시적인 문제이기 때문에 나중에 이 페이지가 정상적으로 작동할 수 있습니다.

배포 환경



원인

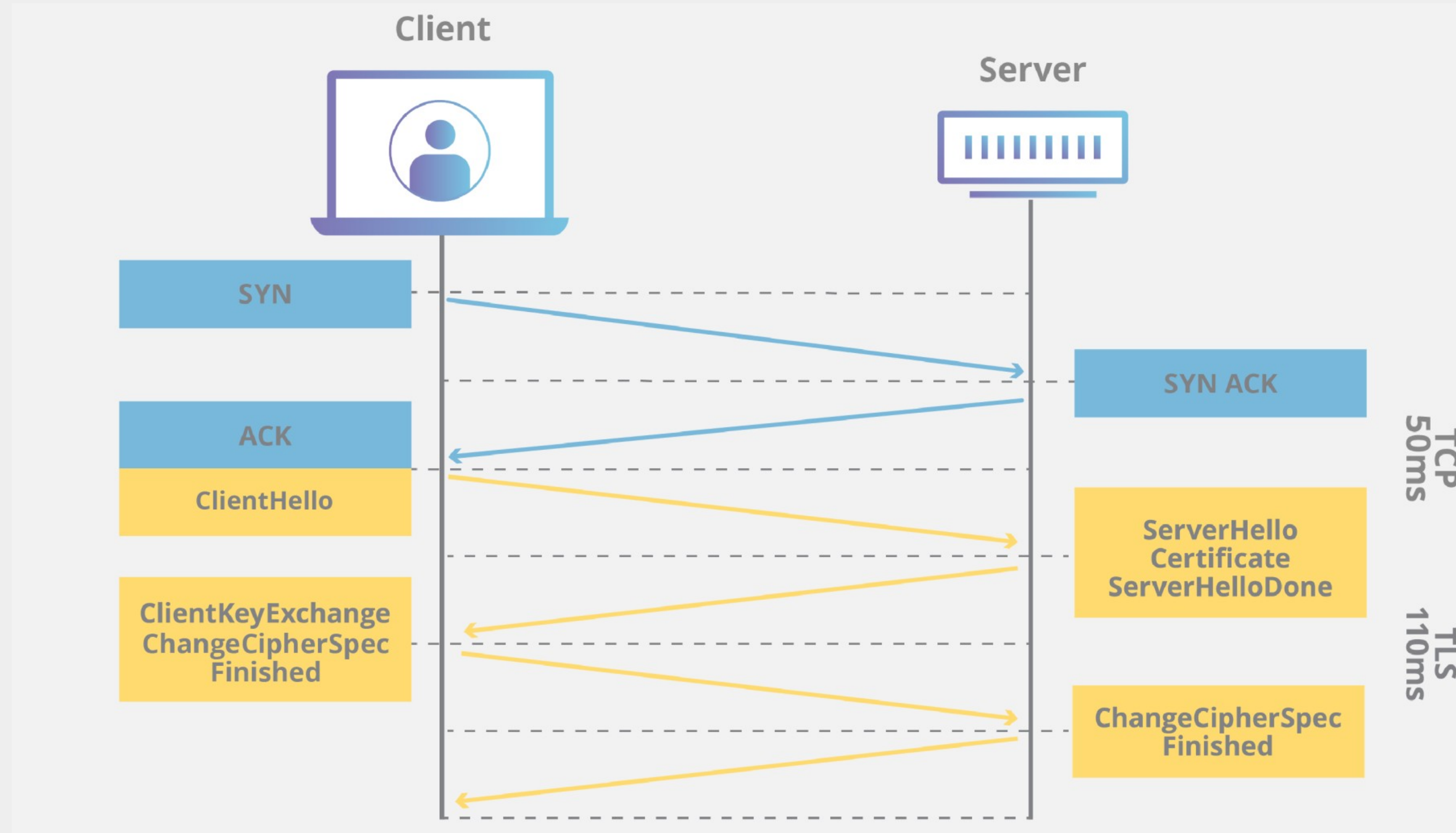
http vs https

O

X

1. DNS가 잘못 설정됐다
2. EC2나 네트워크 자체가 문제다
3. nginx가 죽어있다
4. 뒷단 애플리케이션인 (spring boot)가 문제다.
5. http와 https의 유일한 구조적 차이인 TLS handshake

TLS handshake



직접 확인하기

```
pasun@sungahbak:~$ openssl s_client -connect pace-server.kro.kr:443 -servername pace-server.kro.kr
CONNECTED(00000003)
depth=3 C = US, O = Internet Security Research Group, CN = ISRG Root X2
verify return:1
depth=2 C = US, O = ISRG, CN = Root YE
verify return:1
depth=1 C = US, O = Let's Encrypt, CN = YE1
verify return:1
depth=0 CN = pace-server.kro.kr
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:CN = pace-server.kro.kr
  i:C = US, O = Let's Encrypt, CN = YE1
  a:PKEY: id-ecPublicKey, 256 (bit); sigalg: ecdsa-with-SHA384
  v:NotBefore: Jul 10 12:01:32 2026 GMT; NotAfter: Oct  8 12:01:31 2026 GMT
```

원인과 해결

TLS handshake가 진행되다가 클라이언트가 인증서를 정상적으로 신뢰할수 없어서 스스로 연결을 중단한게 원인, HTTP는 되고 HTTPS는 안 됐던 현상이 이걸 뒤 받침함

서버쪽 설정을 다시 확인하고 nginx를 재시작하면서 완료됐고,
이후 openssl s_client로 재검증해서 Verify return code: 0 (ok) 이 나오는 것까지 확인함

```
Compression: NONE  
Expansion: NONE  
No ALPN negotiated  
Early data was not sent  
Verify return code: 0 (ok)
```

재발 방지



90일

certbot renew --dry-run으로 자동 갱신
cron이나 systemd timer로 하루에 한 두번씩 자동으로 갱신 체크
갱신이 성공하면 nginx도 자동으로 reload되게 설정

```
certbot renew --dry-run --quiet --log-dir /var/log/letsencrypt --logs-dir /var/log/letsencrypt --work-dir /var/lib/letsencrypt --v:NotBefore: Jul 10 12:01:32 2026 GMT; NotAfter: Oct 8 12:01:31 2026 GMT
```